

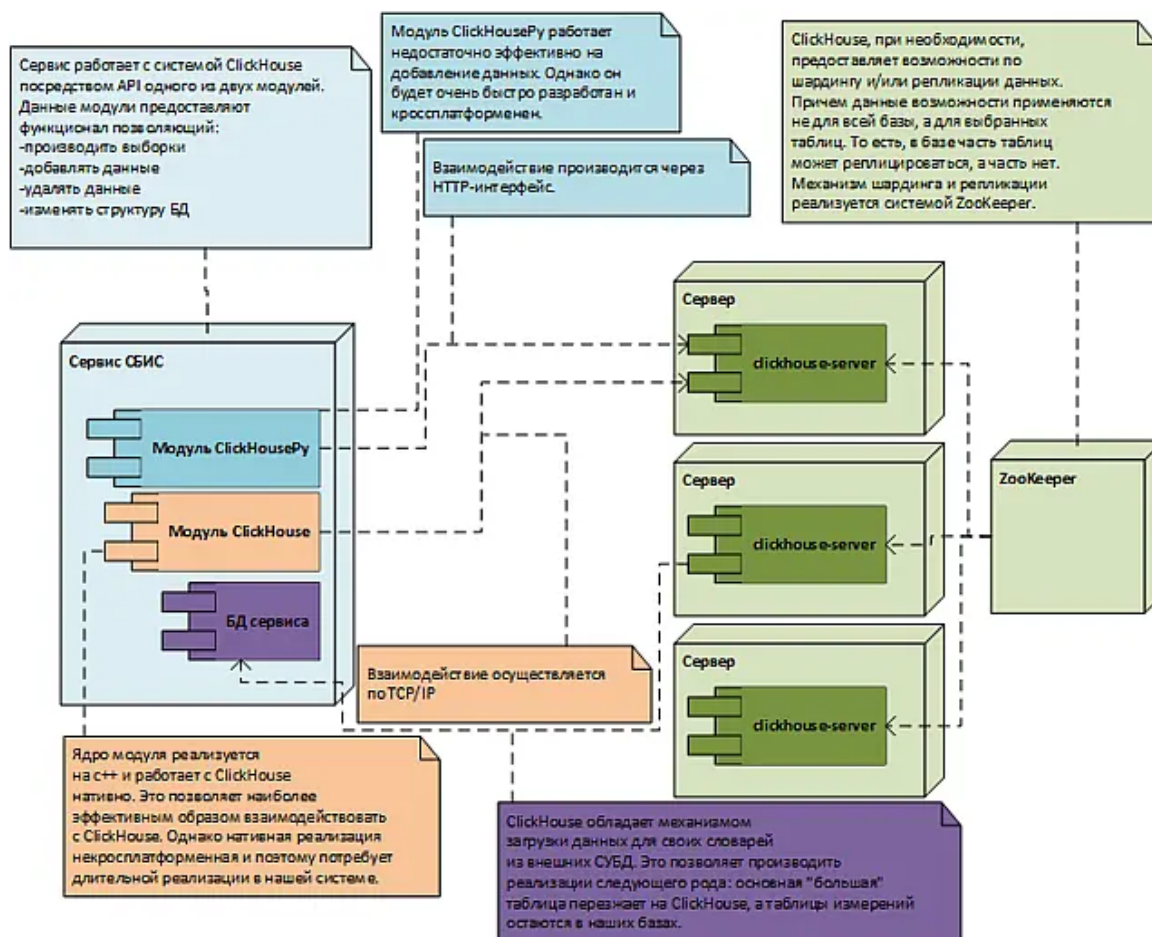
[для эксплуатации] Установка и настройка СУБД ClickHouse в CentOS 7

ClickHouse — это столбцовая СУБД для OLAP (online-обработки аналитических запросов). ClickHouse позволяет выполнять аналитические запросы по обновляемым данным в режиме реального времени. Система линейно масштабируемая и способна работать с триллионами записей и петабайтами данных.

На данный момент нет обширной статистики по функционированию данной системы в структуре СБИС, однако она активно эксплуатируется в Яндексе, что говорит о ее устойчивости.

Подробнее с документацией на данный продукт можно ознакомиться на [сайте](#).

Общая архитектура решения для сервиса СБИС на базе СУБД ClickHouse



СУБД ClickHouse может функционировать в виде отдельного сервера или в виде набора серверов (т.н. кластера), который обеспечивает шардинг (распределение данных одной таблицы по нескольким узлам) и репликацию данных (на нескольких узлах данные представляют собой точную копию). Шардинг функционирует «из коробки», т.е. не требует каких-либо дополнительных систем. Репликация требует настройки внешней системы ZooKeeper. Так же ClickHouse позволяет часть данных загружать из внешних СУБД, например PostgreSQL, для работы с которым нужно настроить ODBC драйвер.

Программно-технические требования

- ОС CentOS 7 и выше;
- Процессор 4 ядра минимум, желательно 8 или 12; производительность ядра может быть не очень высокой, 2 – 2,5 ГГц;
- ОЗУ 8 ГБ минимум, норма для БД объемом 100 Гб — 16 Гб;
- Диск может быть физическим или использовать Flash, изначально система проектировалась под использование дисков.

Установка ClickHouse на сервер с ОС CentOS

Пакет ClickHouse требуемой версии уже есть в локальном репозитории и этот репозиторий подключен в шаблоне, из которого разворачивается ClickHouse.

```
Available Packages
Name       : clickhouse-server
Arch       : noarch
Version    : 21.10.2.15
Release    : 2
Size       : 112 k
Repo       : tensor_ClickHouse_repo_yandex_ru
Summary    : Server binary for ClickHouse
License    : see /usr/share/doc/clickhouse-server/copyright
Description: Yandex ClickHouse is a column-oriented database management system
            : that allows generating analytical data reports in real time.
            :
            : This package provides clickhouse common configuration files
            :
            :
            : (Converted from a deb package by alien version 8.95.)
```

Процесс установки:

1. Установите дополнительные библиотеки:

```
sudo yum install boost-program-options boost-regex boost-system libtool-
ltdl unixODBC postgresql-odbc.x86_64 postgresql94-odbc.x86_64
postgresql94-odbc-debuginfo.x86_64
```

2. Отключите IPV6, для чего добавьте файл `/etc/sysctl.d/01-disable_ipv6.conf` с содержимым:

```
1 net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
2 net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
```

3. Установите ClickHouse из пакета:

```
sudo yum install clickhouse-server-21.3.4.25-2 clickhouse-client-
21.3.4.25-2
```

4. Выделить разделы под данные `/var/clickhouse` (100 Гб или больше) и под логи `/var/log/clickhouse-server` (30 Гб) и назначить им права на пользователя `clickhouse` командами:

```
sudo chown clickhouse:clickhouse /var/clickhouse /var/log/clickhouse-
server /etc/clickhouse-server -Rv
```

5. В директории `/etc/clickhouse-server/config.d` требуется выполнить действия:

- Создать файл `connections.xml` с содержимым:

```
1 <yandex>
2   <listen_host>0.0.0.0</listen_host>
3 </yandex>
```

- Создать файл `directories.xml` с содержимым:

```
1 <yandex>
2   <!-- Path to data directory, with trailing slash. -->
3   <path>/var/clickhouse/</path>
4
```

```

5      <!-- Path to temporary data for processing hard queries. -->
6      <tmp_path>/var/clickhouse/tmp/</tmp_path>
7
8      <!-- Directory with user provided files that are accessible by
'file' table function. -->
9      <user_files_path>/var/clickhouse/user_files/</user_files_path>
10
11     <!-- Path to configuration file with users, access rights,
profiles of settings, quotas. -->
12     <users_config>users.xml</users_config>
13
14     <!-- Configuration of external dictionaries. See:
15         https://clickhouse.tech/docs/en/sql-
reference/dictionaries/external-dictionaries/external-dicts
16         -->
17     <dictionaries_config>dict/*.xml</dictionaries_config>
18
19     <!-- Directory in <clickhouse-path> containing schema files for
various input formats.
20         The directory will be created if it doesn't exist.
21         -->
22
23     <format_schema_path>/var/clickhouse/format_schemas/</format_schema_
path>
24
25     <!-- Sources to read users, roles, access rights, profiles of
settings, quotas. -->
26     <user_directories>
27         <users_xml>
28             <!-- Path to configuration file with predefined users.
-->
29             <path>users.xml</path>
30         </users_xml>
31
32         <local_directory>
33             <!-- Path to folder where users created by SQL commands
are stored. -->
34             <path>/var/clickhouse/access/</path>
35         </local_directory>
36     </user_directories>
37 </yandex>

```

- Создать файл **query_log.xml** с содержимым:

```

1 <yandex>
2     <!-- Query log. Used only for queries with setting log_queries
= 1. -->
3     <query_log>
4         <database>system</database>
5         <table>query_log</table>
6         <ttl>event_date + INTERVAL 30 DAY DELETE</ttl>
7
8     <flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
9     </query_log>

```

```

10      <!-- Query thread log. Has information about all threads
participated in query execution.
11      Used only for queries with setting log_query_threads = 1. -
->
12      <query_thread_log>
13          <database>system</database>
14          <table>query_thread_log</table>
15          <ttl>event_date + INTERVAL 30 DAY DELETE</ttl>
16
17      <flush_interval_milliseconds>7500</flush_interval_milliseconds>
18  </query_thread_log>
19  </yandex>

```

- Создать файл **del_test_clusters.xml** с содержимым:

```

1  <yandex>
2      <remote_servers>
3          <test_shard_localhost remove="true"/>
4          <test_cluster_two_shards remove="true"/>
5          <test_cluster_two_shards_internal_replication
remove="true"/>
6          <test_cluster_two_shards_localhost remove="true"/>
7          <test_shard_localhost_secure remove="true"/>
8          <test_unavailable_shard remove="true"/>
9      </remote_servers>
10 </yandex>

```

6. Создать в директории **/etc/clickhouse-server/users.d** файл **default_user.xml** с содержимым:

```

1  <yandex>
2      <!-- Profiles of settings. -->
3      <profiles>
4          <!-- Default settings. -->
5          <default>
6              <max_memory_usage>4294967296</max_memory_usage>
7
8              <max_memory_usage_for_all_queries>4294967296</max_memory_usage_for_all_queries>
9
10             <max_memory_usage_for_user>10000000000</max_memory_usage_for_user>
11
12             <max_bytes_before_external_group_by>2147483648</max_bytes_before_external_group_by>
13
14             <load_balancing>random</load_balancing>
15
16             <joined_subquery_requires_alias>0</joined_subquery_requires_alias>
17             <join_use_nulls>1</join_use_nulls>
18         </default>
19         <restricted>
20             <profile>default</profile>
21             <max_execution_time>3600</max_execution_time>
22             <max_execution_speed>10000000</max_execution_speed>
23
24             <max_execution_speed_bytes>1000000000</max_execution_speed_bytes>
25
26             <timeout_before_checking_execution_speed>300</timeout_before_checking_execution_speed>
27         </restricted>
28     </profiles>
29 </yandex>

```

```

21         <readonly>
22         <profile>restricted</profile>
23         <readonly>2</readonly>
24     </readonly>
25 </profiles>
26 <users>
27     <!-- If user name was not specified, 'default' user is used.
-->
28     <default>
29         <password></password>
30         <networks incl="networks" replace="replace">
31         <ip>127.0.0.1</ip>
32         <host>csr-clickhouse-bl1.unix.tensor.ru</host>
33         <host>csr-clickhouse-bl2.unix.tensor.ru</host>
34         <host>csr-clickhouse-bl3.unix.tensor.ru</host>
35         <host>csr-clickhouse-bl4.unix.tensor.ru</host>
36         </networks>
37         <!-- Settings profile for user. -->
38         <profile>default</profile>
39         <!-- Quota for user. -->
40         <quota>default</quota>
41         <!-- User can create other users and grant rights to
them. -->
42         <access_management>1</access_management>
43     </default>
44 </users>
45 </yandex>

```

В переменных host указать вместо csr-clickhouse-bl1(2)(3)(4) машины из настраиваемого кластера ClickHouse.



Параметры **max_memory_usage**, **max_memory_usage_for_all_queries**, **max_memory_usage_for_user**, **max_bytes_before_external_group_by** задаются исходя из количества оперативной памяти на кластере и должны указываться ответственным.

Рекомендации **max_memory_usage_for_all_queries** и **max_memory_usage_for_user** на 5 Гб меньше чем доступно RAM на машине, **max_memory_usage** четверть от **max_memory_usage_for_all_queries**, **max_bytes_before_external_group_by** половина от **max_memory_usage**.

7. Управляем сервером посредством консоли:

```
sudo service clickhouse-server {команда}
```

где команда может принимать следующие значения:

- start;
- stop;
- status.

8. Добавить файл /etc/clickhouse-server/users.d/service_user.xml с содержимым:

```

1 <yandex>
2   <users>
3     <service_user>
4       <!-- PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -c8); echo
"$PASSWORD"; echo -n "$PASSWORD" | sha256sum | tr -d '-' -->
5       <!-- read PASSWORD; echo "$PASSWORD"; echo -n "$PASSWORD"
| sha256sum | tr -d '-'; PASSWORD='' -->
6       <!-- Usual service_user sha256 is

```

```

7      8af591bc17622a0b41f5d533f28fca8b72d865090541d1eb8816e1c58362b94b -->
      <password_sha256_hex>8af591bc17622a0b41f5d533f28fca8b72d865090541d1eb
      8816e1c58362b94b</password_sha256_hex>
8          <networks incl="networks" replace="replace">
9              <ip>:::/0</ip>
10         </networks>
11         <profile>restricted</profile>
12         <quota>default</quota>
13     </service_user>
14 </users>
15 </yandex>

```

Это нужно для работы мониторинга Облака и прописывается в настройках кластера.

9. Перед перезапуском машины повторите команду:

```
sudo chown clickhouse:clickhouse /var/clickhouse /var/log/clickhouse-
server /etc/clickhouse-server -Rv
```

10. Перезапустите машину.

Признак работоспособности сервера

Выполните в терминале команду:

```
clickhouse-client -h 127.0.0.1
```

Если сервер работоспособен, то вы увидите такую картину.

```

-sh-4.2$ clickhouse-client
ClickHouse client version 1.1.77777.
Connecting to localhost:9000.
Connected to ClickHouse server version 1.1.77777.
:)

```

Также вы можете подключиться к серверу, функционирующему на другой машине с помощью команды:

```
clickhouse-client -host {хост сервера}
```

Основные пути

- `/etc/clickhouse-server` – основные файлы, конфигурация;
- `/var/clickhouse` – хранилище данных (по умолчанию), там установлены данные всех таблиц сервера;
- `/var/log/clickhouse-server` – логи сервера.

Настройка ODBC

Данный раздел выполняется, если ответственный за сервис использует данные от внешних словарей, при этом он должен сообщить следующую информацию:

- Название подключения;
- Хост и порт сервера PostgreSQL;
- Название БД;
- Эксплуатация сама прописывает пользователя и пароль.

По предоставленной информации эксплуатация добавляет в файл **/etc/odbc.ini** новый раздел с названием **{Название подключения}**. Можно добавлять несколько разделов. Если используется шардирование или репликация, то настройка производится на всех нодах.

Для проверки работоспособности драйвера выполните команду:

```
isql {Название подключения}
```

Нормальный вывод выглядит так:

```
-sh-4.2$ isql PSQL
+-----+
| Connected!                                |
|                                           |
| sql-statement                             |
| help [tablename]                         |
| quit                                     |
|                                           |
+-----+
SQL>
```

Настройка внешних словарей

Данный раздел выполняется, если ответственный за сервис использует данные от внешних словарей. Изначально необходимо настроить поиск внешних словарей в папке **/etc/clickhouse-server/dict**, для этого в конфигурационном файле (**/etc/clickhouse-server/config.xml**) замените раздел **<dictionaries_config>** на **<dictionaries_config>dict/*.xml</dictionaries_config>**.

Ответственный за сервис должен предоставить эксплуатации файлы с описанием внешних словарей, их просто надо скопировать в папку **/etc/clickhouse-server/dict**, сервер можно не перезапускать. Если используется шардирование или репликация, то настройка производится на всех нодах.

Настройка шардинга

Ответственный должен предоставить xml-файлы содержащие описание кластера, который надо подклинуть на всех узлах кластера в папку **/etc/clickhouse-server/config.d**. Рекомендуется называть файл **{имя кластера}-cluster.xml**.

Пример описания кластера cluster_name-cluster.xml:

```
1 <yandex>
2   <remote_servers>
3     <cluster_name>
4       <shard>
5         <weight>1</weight>
6         <internal_replication>true</internal_replication>
7         <replica>
8           <host>csr-clickhouse-bl1.unix.tensor.ru</host>
9           <port>9000</port>
10        </replica>
11        <replica>
12          <host>csr-ch-clickhouse-bl2.unix.tensor.ru</host>
13          <port>9000</port>
14        </replica>
15      </shard>
16      <shard>
17        <weight>1</weight>
18        <internal_replication>true</internal_replication>
19        <replica>
20          <host>csr-clickhouse-bl3.unix.tensor.ru</host>
21          <port>9000</port>
22        </replica>
```

```

23     <replica>
24         <host>csr-clickhouse-bl4.unix.tensor.ru</host>
25         <port>9000</port>
26     </replica>
27 </shard>
28 </cluster_name>
29 </remote_servers>
30 </yandex>

```

Здесь описан кластер с именем **cluster_name** содержащий два шарда по две реплики на каждом. Реплицирование делается между узлами csr-clickhouse-bl1 и csr-clickhouse-bl2, а также csr-clickhouse-bl3 и csr-clickhouse-bl4.



Рекомендуется создавать кластер даже если на нодах не используется шардирование. По имени кластера можно проводить распределённые DDL-запросы. Детали описания кластера можно прочитать в [документации](#).

Репликация

Для настройки репликации установите создайте в директории **/etc/clickhouse-server/config.d** файлы **zookeeper.xml**, **macros.xml** со следующим содержимым.

zookeeper.xml

```

1 <yandex>
2     <zookeeper>
3         <node index="1">
4             <host>csr-zookeeper-bl1.unix.tensor.ru</host>
5             <port>2181</port>
6         </node>
7         <node index="2">
8             <host>csr-zookeeper-bl2.unix.tensor.ru</host>
9             <port>2181</port>
10        </node>
11        <node index="3">
12            <host>csr-zookeeper-bl3.unix.tensor.ru</host>
13            <port>2181</port>
14        </node>
15    </zookeeper>
16 </yandex>

```

csr-zookeeper-bl1(2)(3) – машины развёрнутого кластера zookeeper (при необходимости устанавливаются и настраиваются по [инструкции](#)).



Настроить zookeeper рекомендуется на кластере даже если репликация не используется. Zookeeper работает очередь распределённый DDL-запросов на кластере.

macros.xml

```

1 <yandex>
2     <macros>
3         <shard>01</shard>
4         <replica>csr-clickhouse-bl1.unix.tensor.ru</replica>
5     </macros>
6 </yandex>

```


Поле **shard** – указывается уникальный идентификатор шарда.

Поле **replica** – уникальный идентификатор реплики (рекомендуется указать имя машины узла ClickHouse).



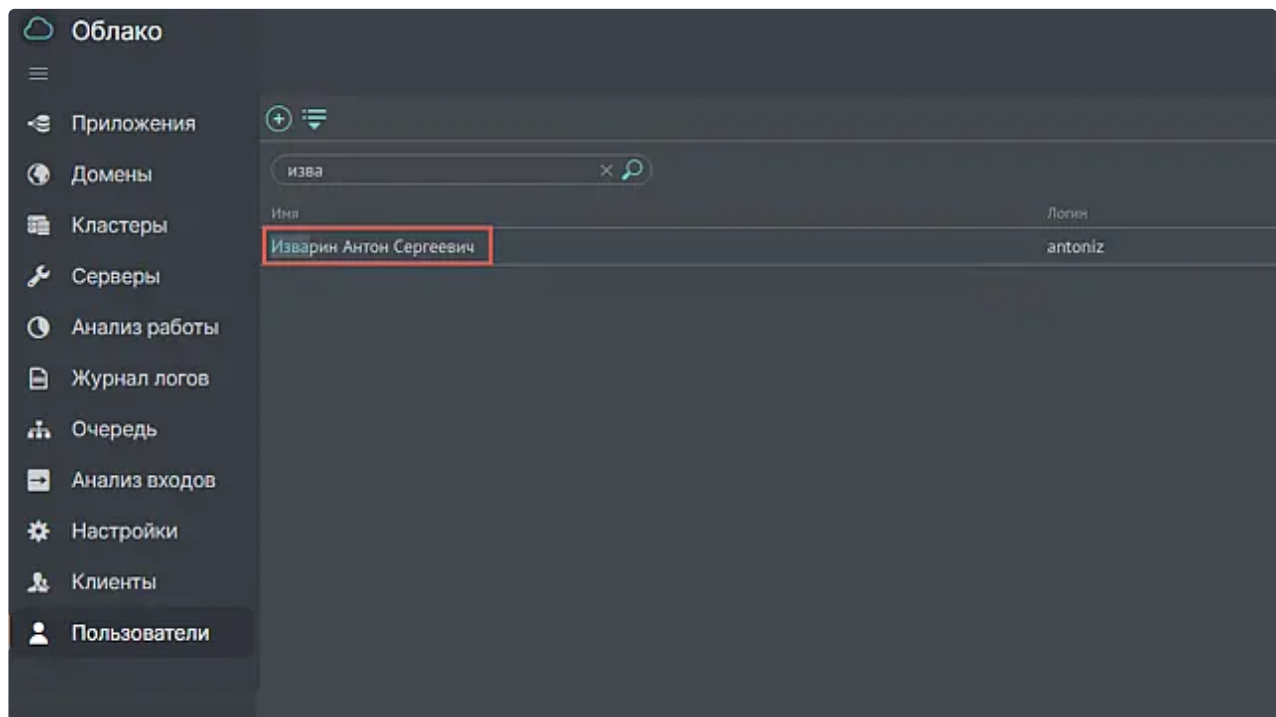
Содержимое macros.xml должно отличаться на всех узлах кластера.

Более детальную информацию можно прочитать в [справке](#).

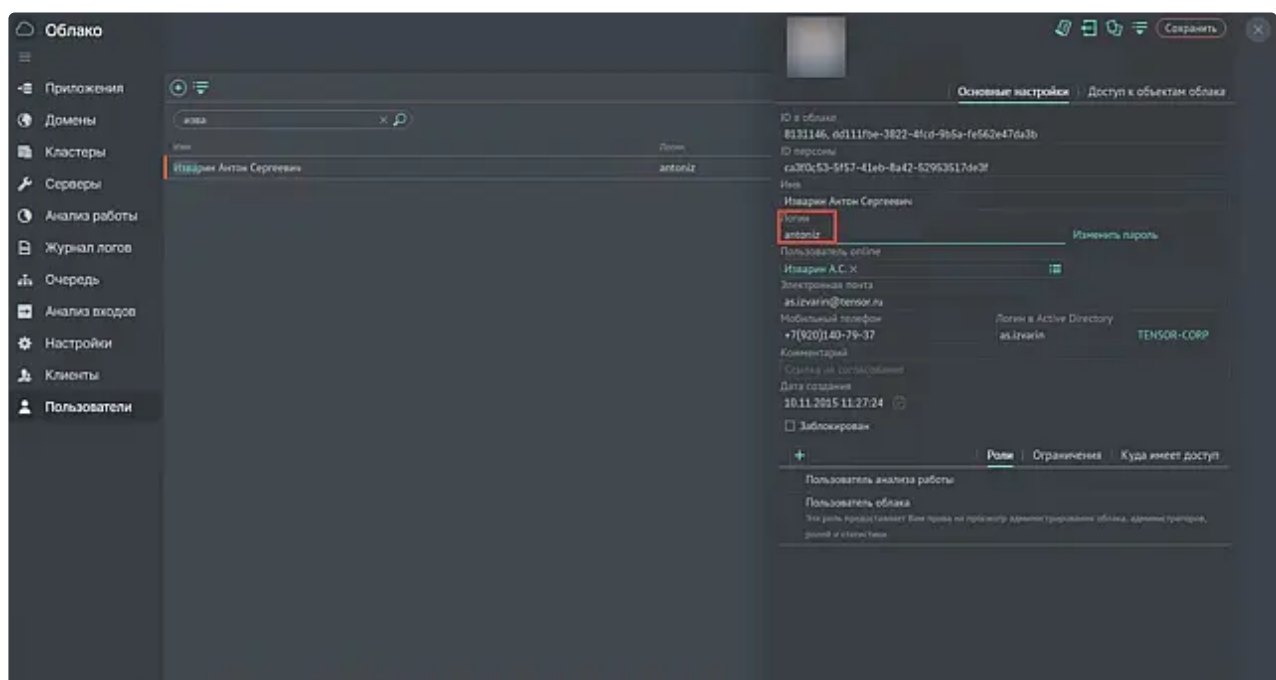
Создание пользователей

Создание пользователей для разработчиков выполняется с помощью создания файлов .xml для каждого пользователя. Для выдачи доступа необходимо собрать данные и, в случае боевого кластера, предоставить доступ к боевым серверам:

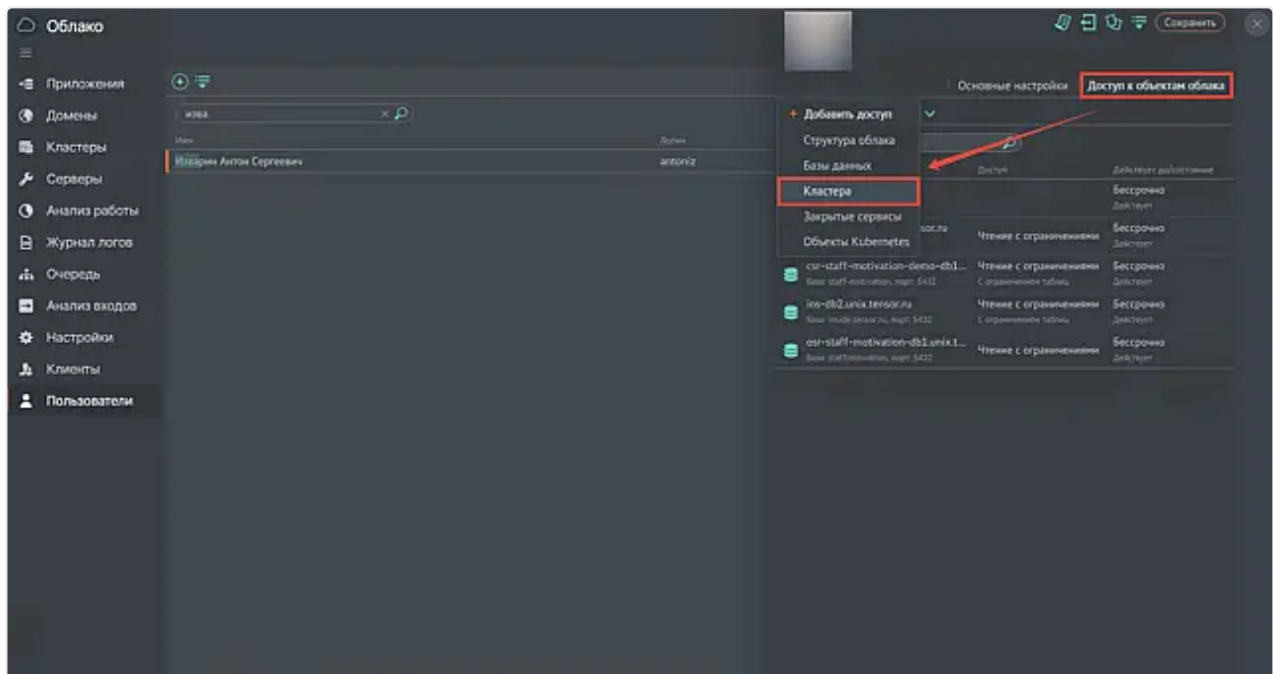
1. Найдите в облаке логин пользователя в разделе "Пользователи", в котором проверяем наличие доступа и добавляем доступ к конкретному кластеру (если необходимо). Это актуально только для боевых сайтов.



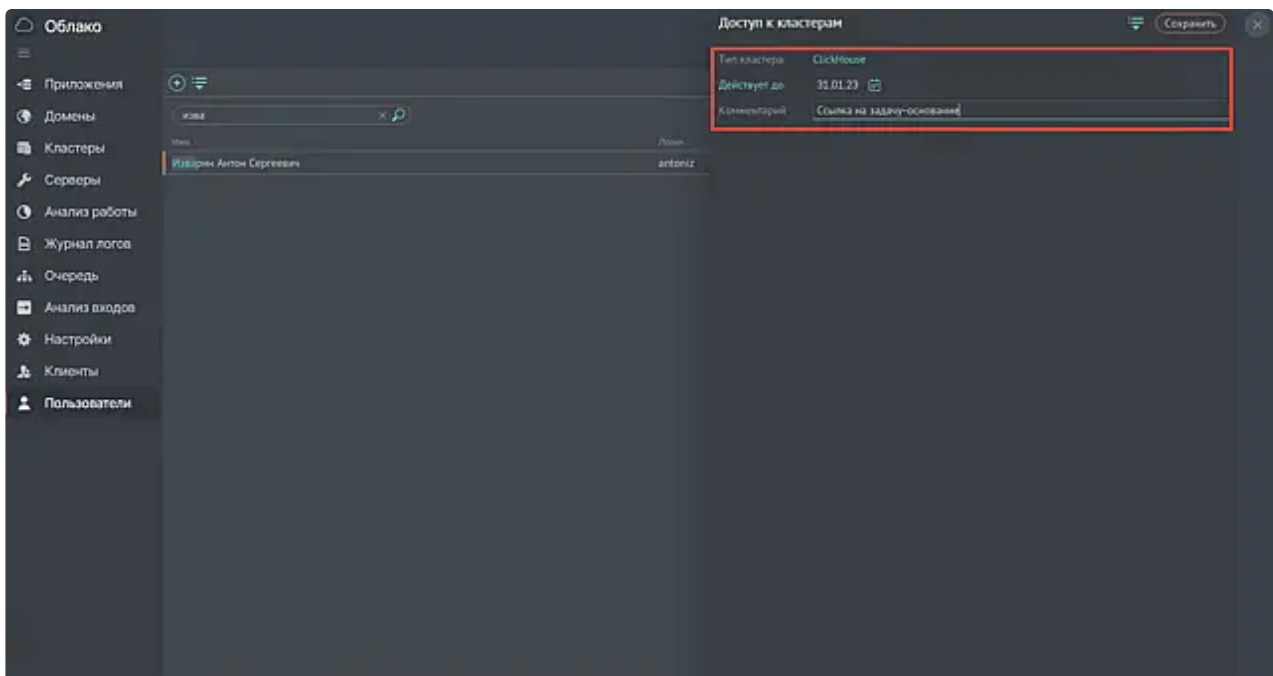
2. Из карточки пользователя скопируйте логин.



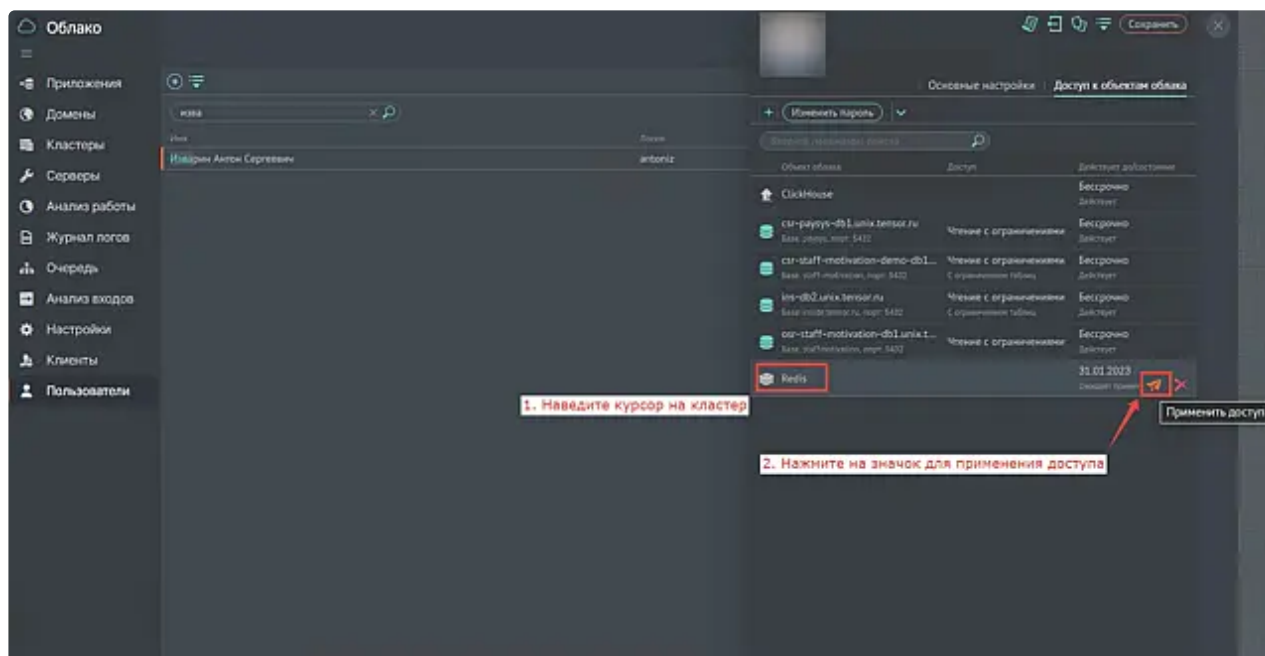
3. В карточке пользователя перейдите на вкладку "Доступ к объектам облака", нажмите "+" и выберите "Кластера".



4. В диалоговом окне "Доступ к кластерам" укажите тип кластера "ClickHouse", срок действия и комментарий.



5. Для применения кластера на вкладке "Доступ к объектам облака" нажмите на значок "самолетик". Например, для кластера Redis:



6. После получения доступа в облаке создайте файл .xml для пользователя. Пример файла:

```

1 <yandex>
2 <!-- Read only access granted forever by
   https://online.sbis.ru/opendoc.html?guid=c4f28659-1e00-468e-bbf4-
   91138a43230c -->
3   <users>
4     <antoniz>
5     <!--
6     PASSWORD=$(base64 < /dev/urandom | head -c8); echo "$PASSWORD";
   echo -n "$PASSWORD" | sha256sum | tr -d '-'
7     read -s; echo "$REPLY"; echo -n "$REPLY" | sha256sum | tr -d '-'
8     -->
9     <password_sha256_hex>СЮДА ПОЛОЖИТЬ ХЕШ
   ПАРОЛЯ</password_sha256_hex>
10    <networks incl="networks" replace="replace">
11    <ip>::/1</ip>
12    </networks>
13    <profile>readonly</profile>
14    <quota>default</quota>
15    <access_management>0</access_management>
16    </antoniz>
17  </users>
18 </yandex>

```

7. Проверьте, что файл .xml получен в ClickHouse и пароль для него задан. Перезапуск ClickHouse не требуется.

```
clickhouse-client -h 127.0.0.1 -q "select 1" -u antoniz --ask-password
```

Для тестовых стендов данный алгоритм неактуален, т.к. можно брать произвольный логин и выдавать его пользователю.